

理学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

1. (10 分) 下列各组函数相同吗? 为什么?

(1) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$ 和 $g(x) = \frac{x + 1}{x + 2}$.

(2) $f(x) = x$ 和 $f(x) = \arcsin(\sin x)$.

2. (10 分) 利用极限定义证明

(1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{3n+2} = \frac{1}{3}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 5) = 3$.

3. (20 分) 求下列极限

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{3^n}\right)^{3^n}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\sin 3x}$ (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}\right)$

4. (15 分) 设 $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

5. (20 分)

(1) 设 $y = f(x)$ 是由方程 $e^{x+y} = xy$ 确定的隐函数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

(2) 设 $y = f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定的函数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

6. (10 分) 证明: $e^{-x} + \sin x < 1 + \frac{x^2}{2}, 0 < x < \frac{\pi}{2}$.

7. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续.

(1) 证明: 若 $f(x) \neq 0, \forall x \in [a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 恒正或恒负.

(2) 证明: 若存在 $[a, b]$ 中的数列 $\{x_n\}$, 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = L$.

8. 附加题 (15 分)

设 $f(x), g(x)$ 都是定义在 $[0, 1]$ 上的函数, 且 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 而 $f(0) > 0, f(1) < 0$.

证明: 若 $f(x) + g(x)$ 在 $[0, 1]$ 单调递增, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$.